

Fecha de entrega
7 de Mayo
2026

Tarea 2
Dra. Gabriela Berenice Díaz Cortés

30 de Abril
2026

Nombre:

Instrucciones generales. Muestra todos los pasos de tus cálculos. Redondea a dos decimales cuando sea necesario. La tarea vale **10 puntos**.

Ejercicio 1

(2 puntos)

Álgebra lineal: Normas y distancias

Un ingeniero mide dos propiedades de sendos fluidos:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 35 \\ 85 \end{pmatrix} \quad (\text{API en } ^\circ\text{API, Viscosidad en cP}) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 28 \\ 120 \end{pmatrix}.$$

(a) (0.8 pts) Calcula las normas de $\mathbf{u}$:

$$\|\mathbf{u}\|_1, \quad \|\mathbf{u}\|_2, \quad \|\mathbf{u}\|_\infty.$$

(b) (0.8 pts) Calcula las distancias entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

$$d_1(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_1, \quad d_2(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|_2, \quad \text{sim}_{\cos}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u}^\top \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2}.$$

(c) (0.4 pts) Verifica que $\|\mathbf{u}\|_\infty \leq \|\mathbf{u}\|_2 \leq \|\mathbf{u}\|_1$.

Ejercicio 2

(8 puntos)

Predicción de viscosidad dinámica mediante k -NN

La viscosidad dinámica de un crudo depende principalmente de su gravedad API y la temperatura. Se desea predecir la viscosidad μ (en cP) dado:

$$\text{API} \in [12, 40] \text{ (grados)}, \quad T \in [25, 60] \text{ (}^\circ\text{C)}.$$

Se dispone de un conjunto de entrenamiento con 10 observaciones experimentales.

Inciso (a) (4 puntos) — Diseño de Experimentos (DOE) para seleccionar k

Se realizó un estudio donde se predijo la viscosidad de 5 muestras de validación usando k -NN con diferentes valores de k (1, 3, 5, 7). Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

	API	T	μ	$\hat{\mu}$	$\hat{\mu}$	$\hat{\mu}$	$\hat{\mu}$
Punto	($^\circ\text{API}$)	($^\circ\text{C}$)	verdadera (cP)	$k = 1$	$k = 3$	$k = 5$	$k = 7$
v_1	16	40	200	180.00	175.00	202.00	149.57
v_2	26	50	45	55.00	76.67	62.60	57.14
v_3	33	35	28	34.00	34.00	38.40	67.86
v_4	22	60	90	100.00	98.33	62.60	57.14
v_5	38	45	7	11.00	17.67	28.00	39.29

Realiza las siguientes tareas:

- (1) **(1.5 pts)** Para cada valor de k , calcula el **RMSE** (Raíz del Error Cuadrático Medio):

$$\text{RMSE}(k) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\mu_{\text{verdadera}}^{(i)} - \hat{\mu}_k^{(i)} \right)^2},$$

donde $n = 5$ es el número de puntos de validación.

- (2) **(1.5 pts)** Para cada valor de k , calcula la **desviación estándar de los errores** $e_i = |\mu_{\text{verdadera}}^{(i)} - \hat{\mu}_k^{(i)}|$:

$$\sigma(e) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (e_i - \bar{e})^2},$$

donde $\bar{e}$ es el valor medio de los errores absolutos.

- (3) **(0.8 pts)** Construye la tabla resumen del experimento:

Factor k	Respuesta RMSE	Desv. $\sigma(e)$
1		
3		
5		
7		

- (4) **(0.2 pts)** Identifica el valor de k que produce el **menor RMSE**.

En un diseño experimental de un factor, k es el **factor**, sus valores $\{1, 3, 5, 7\}$ son los **niveles**, y RMSE es la **variable respuesta**. El objetivo es identificar el nivel que optimiza la respuesta.

Inciso (b)

(4 puntos) — Predicción a mano con escalamiento

Dados los 10 puntos de entrenamiento siguiente (API, Temperatura $\rightarrow$ Viscosidad):

#	API (°API)	Temperatura (°C)	Viscosidad (cP)
1	12	25	450
2	18	30	280
3	25	35	65
4	32	40	15
5	40	50	3
6	15	50	180
7	28	45	35
8	35	35	22
9	20	60	80
10	30	25	55

Se desea predecir la viscosidad de un crudo con **API**= 24 y **Temperatura**= 43 C. Utiliza el valor de k que ganó en el inciso (a).

Paso 1: Estandarización (escalamiento Z-score)

Primero, calcula la media y desviación estándar de cada variable en el conjunto de entrenamiento:

$$\bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^{(j)}, \quad \sigma_j = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^{(j)} - \bar{x}_j)^2}.$$

Datos estadísticos (ya calculados para ahorrar tiempo):

$$\bar{\text{API}} \approx 25,5, \quad \sigma_{\text{API}} \approx 8,65, \quad \bar{T} \approx 39,5, \quad \sigma_T \approx 10,59.$$

Estandariza el punto a predecir $\mathbf{x}^* = (24, 43)$ y los puntos de entrenamiento **1, 3, 5, y 8** usando la transformación:

$$\tilde{z} = \frac{z - \bar{z}}{\sigma_z}.$$

Presenta los resultados en una tabla con columnas: Punto, API original, T original, API estandarizado, T estandarizado.

Paso 2: Distancias en el espacio estandarizado

Calcula las distancias Euclidianas *en el espacio estandarizado* entre $\mathbf{x}^*$ y todos los 10 puntos de entrenamiento:

$$\tilde{d}_i = \sqrt{(\tilde{\text{API}}^* - \tilde{\text{API}}_i)^2 + (\tilde{T}^* - \tilde{T}_i)^2}.$$

Presenta una tabla con las 10 distancias.

Paso 3: Identificación de vecinos y predicción

Ordena las distancias en orden ascendente. Identifica los k vecinos más cercanos (donde k es el ganador del inciso a). Promedia las viscosidades de esos vecinos para obtener la predicción:

$$\hat{\mu}(\mathbf{x}^*) = \frac{1}{k} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x}^*)} \mu^{(i)}.$$

Presenta el resultado final de forma clara: “**Viscosidad predicha**= _____ cP”.